

集合论测验（一）

第 1 题

公式 $(A \leftrightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ 的真值表。

第 2 题

证明 $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q))$ 与 $\neg P \wedge \neg Q$ 等价。

第 3 题

证明 $((\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(R \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow S))) \rightarrow (R \rightarrow P)$ 是永真式。

第 4 题

列出谓词演算的字母表。

第 5 题

证明：对给定的集合 S 及公式 $P(x)$ ，内涵公理所断言存在的集合 y 是唯一的：

$$\exists! y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \in S \wedge P(x)).$$

第 6 题

将所有集合放在一起是否构成一个集合？为什么？

第 7 题

证明： $(a, b) = (c, d) \rightarrow (a = c \wedge b = d)$ 。

第 8 题

填空：

(1) $\bigcup \emptyset =$ _____

(2) $\bigcup \{\emptyset\} =$ _____

(3) $\bigcup \{\{\emptyset\}\} =$ _____

(4) $\bigcup \{a\} =$ _____

第 9 题

证明 $(A - B) \cup C = ((A \cup C) - B) \cup (B \cap C)$ 。